সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 8.2: ত্রিকোণমিতি

অধ্যায় ৮: ত্রিকোণমিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\tan \pi/6$ = কত? (সহজ)

(ক) $\sqrt{3}/2$ (খ) অসংজ্ঞায়িত

(গ) $1/\sqrt{3}$ (ঘ) -1

২. 345° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (সহজ)

(ক) দ্বিতীয় (খ) প্রথম

(গ) চতুর্থ (ঘ) তৃতীয়

৩. $\tan 225°$ = কত? (সহজ)

(ক) $-1/2$ (খ) 1

(গ) $1/\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{3}$

৪. কোন চতুর্ভাগে sin, cos, tan সবগুলো ধনাত্মক? (সহজ)

(ক) তৃতীয় (খ) প্রথম

(গ) দ্বিতীয় (ঘ) চতুর্থ

৫. 298° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (সহজ)

(ক) চতুর্থ (খ) তৃতীয়

(গ) প্রথম (ঘ) দ্বিতীয়

৬. 303° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (সহজ)

(ক) প্রথম (খ) তৃতীয়

(গ) দ্বিতীয় (ঘ) চতুর্থ

৭. $\sin 315°$-এর চিহ্ন কেমন? (সহজ)

(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক

(গ) শূন্য (ঘ) অসংজ্ঞায়িত

৮. $\sin 2\pi/3$ = কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) $1/\sqrt{3}$

(গ) $-\sqrt{3}/2$ (ঘ) $\sqrt{3}/2$

৯. $\tan 225°$-এর চিহ্ন কেমন? (সহজ)

(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক

(গ) অসংজ্ঞায়িত (ঘ) শূন্য

১০. চতুর্থ চতুর্ভাগে কোন অনুপাতটি ধনাত্মক? (সহজ)

(ক) cot (খ) cos

(গ) sin (ঘ) tan

১১. $\cos 11\pi/6$ = কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) অসংজ্ঞায়িত

(গ) $-\sqrt{3}/2$ (ঘ) $\sqrt{3}/2$

১২. $\sin(-\theta)$ = কত? (সহজ)

(ক) $-\sin\theta$ (খ) $\cos\theta$

(গ) $\sin\theta$ (ঘ) $-\cos\theta$

১৩. $\sin^2 135° + \cos^2 45°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 1

(গ) 1/2 (ঘ) 3/2

১৪. $\sin(3\pi/2 - \theta)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-\sin\theta$ (খ) $-\cos\theta$

(গ) $\cos\theta$ (ঘ) $\sin\theta$

১৫. $\tan(-210°)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) $1/\sqrt{2}$

(গ) 1/2 (ঘ) $-1/\sqrt{3}$

১৬. $\sin 1125°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $1/\sqrt{2}$ (খ) $-1/2$

(গ) $1/\sqrt{3}$ (ঘ) -1

১৭. $\sin^2 120° + \cos^2 225°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 5/4

(গ) 1 (ঘ) 0

১৮. $\sin 960°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) অসংজ্ঞায়িত (খ) $1/\sqrt{2}$

(গ) $-\sqrt{3}/2$ (ঘ) $-1/\sqrt{2}$

১৯. $\sin\theta = -3/5$ এবং θ তৃতীয় চতুর্ভাগে হলে $\tan\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/5 (খ) $-3/4$

(গ) 3/4 (ঘ) 4/3

২০. $\tan(-330°)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/\sqrt{3}$ (খ) $\sqrt{3}$

(গ) $\sqrt{3}/2$ (ঘ) $1/\sqrt{3}$

২১. $\sin\theta = 7/25$ এবং θ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হলে $\tan\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 7/24 (খ) $-7/25$

(গ) $-24/7$ (ঘ) $-7/24$

২২. $\sin^2 300° + \cos^2 225°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 1/2

(গ) 5/4 (ঘ) 1

২৩. $\sin(-240°)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -1 (খ) $-\sqrt{3}/2$

(গ) $\sqrt{3}/2$ (ঘ) 1/2

২৪. $\sin\theta = -3/5$ এবং θ তৃতীয় চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-4/5$ (খ) $4/5$
(গ) $-3/5$ (ঘ) $-4/3$

২৫. $\cos(3\pi/2 - \theta) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin\theta$ (খ) $-\sin\theta$
(গ) $\cos\theta$ (ঘ) $-\cos\theta$

২৬. $\sin^2 225° + \cos^2 240° =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 3/4 (খ) 0
(গ) 1/2 (ঘ) 1

২৭. $\sin(\pi/2 + \theta) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin\theta$ (খ) $-\sin\theta$
(গ) $-\cos\theta$ (ঘ) $\cos\theta$

২৮. $\sin^2 330° + \cos^2 225° =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 3/4 (খ) 1
(গ) 0 (ঘ) 1/2

২৯. $\sin\theta = 20/29$ এবং θ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 21/29 (খ) $-21/29$
(গ) $-20/29$ (ঘ) $-21/20$

৩০. $\sin\theta = 3/5$ এবং θ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হলে $\tan\theta =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-3/4$ (খ) $-3/5$
(গ) 3/4 (ঘ) $-4/3$

৩১. $\sin(\pi + \theta) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin\theta$ (খ) $\cos\theta$
(গ) $-\sin\theta$ (ঘ) $-\cos\theta$

৩২. $\sin^2 240° + \cos^2 45° =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 0
(গ) 1 (ঘ) 5/4

৩৩. $\tan\theta = 5/12$ এবং θ তৃতীয় চতুর্ভাগে হলে $\sin\theta + \cos\theta =$ কত? (কঠিন)

(ক) 7/13 (খ) $-17/13$
(গ) $-7/13$ (ঘ) 17/13

৩৪. $\sin 135° \cdot \cos 135° =$ কত? (কঠিন)

(ক) 1/2 (খ) $-1/2$
(গ) $\sqrt{3}/4$ (ঘ) $-\sqrt{3}/4$

৩৫. $\cos\pi/4 + \cos\pi/2 + \ldots + \cos 7\pi/4$ = কত? (প্রতি পদে কোণ $\pi/4$ করে বৃদ্ধি) (কঠিন)

(ক) -1 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) 0

৩৬. $\sin\pi/6 + \sin\pi/3 + \ldots + \sin 11\pi/6$ = কত? (প্রতি পদে কোণ $\pi/6$ করে বৃদ্ধি) (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 2
(গ) 0 (ঘ) -1

৩৭. $\tan\theta = -5/12$ এবং θ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হলে $\sin\theta + \cos\theta =$ কত? (কঠিন)

(ক) $-7/13$ (খ) 6/13
(গ) 7/13 (ঘ) 17/13

৩৮. $\tan^2 150° + 1 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) 4/3
(গ) 4 (ঘ) 1

৩৯. $\sin 315° \cdot \cos 315° =$ কত? (কঠিন)

(ক) $-\sqrt{3}/4$ (খ) $-1/2$
(গ) 1/2 (ঘ) $\sqrt{3}/4$

৪০. $\tan^2 330° + 1 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 4/3 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 4

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **গ**	৩. **খ**	৪. **খ**	৫. **ক**	৬. **ঘ**	৭. **খ**	৮. **ঘ**	৯. **ক**	১০. **খ**
১১. **ঘ**	১২. **ক**	১৩. **খ**	১৪. **খ**	১৫. **ঘ**	১৬. **ক**	১৭. **খ**	১৮. **গ**	১৯. **গ**	২০. **ঘ**
২১. **ঘ**	২২. **গ**	২৩. **গ**	২৪. **ক**	২৫. **খ**	২৬. **ক**	২৭. **ঘ**	২৮. **ক**	২৯. **খ**	৩০. **ক**
৩১. **গ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **খ**	৩৪. **খ**	৩৫. **ক**	৩৬. **গ**	৩৭. **ক**	৩৮. **খ**	৩৯. **খ**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (গ) $1/\sqrt{3}$ — রেফারেন্স কোণ ও চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন নিয়ে $1/\sqrt{3}$।

২. (গ) চতুর্থ — $270° < 345° < 360°$।

৩. (খ) 1 — রেফারেন্স কোণ ও চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন নিয়ে 1।

৪. (খ) প্রথম — প্রথম চতুর্ভাগে সব ধনাত্মক।

৫. (ক) চতুর্থ — $270° < 298° < 360°$।

৬. (ঘ) চতুর্থ — $270° < 303° < 360°$।

৭. (খ) ঋণাত্মক — 315° কোণ 4 নম্বর চতুর্ভাগে।

৮. (ঘ) $\sqrt{3}/2$ — রেফারেন্স কোণ ও চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন নিয়ে $\sqrt{3}/2$।

৯. (ক) ধনাত্মক — 225° কোণ 3 নম্বর চতুর্ভাগে।

১০. (খ) cos — চতুর্থ চতুর্ভাগে cos ও sec ধনাত্মক।

১১. (ঘ) $\sqrt{3}/2$ — রেফারেন্স কোণ ও চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন নিয়ে $\sqrt{3}/2$।

১২. (ক) $-\sin\theta$ — sin বিজোড় ফাংশন।

১৩. (খ) 1 — $\sin^2135° = 1/2$, $\cos^2 45° = 1/2$।

১৪. (খ) $-\cos\theta$ — তৃতীয় চতুর্ভাগে sin ঋণাত্মক; $\sin \to \cos$।

১৫. (ঘ) $-1/\sqrt{3}$ — $-210°$ ও $150°$ সহপ্রান্তিক।

১৬. (ক) $1/\sqrt{2}$ — $1125° = 3 \times 360° + 45°$।

১৭. (খ) 5/4 — $\sin^2120° = 3/4$, $\cos^2225° = 1/2$।

১৮. (গ) $-\sqrt{3}/2$ — $960° = 2 \times 360° + 240°$।

১৯. (গ) 3/4 — $\cos\theta = -\sqrt{(1 - 9/25)} = -4/5$।

২০. (ঘ) $1/\sqrt{3}$ — $-330°$ ও $30°$ সহপ্রান্তিক।

২১. (ঘ) $-7/24$ — $\cos\theta = -\sqrt{(1 - 49/625)} = -24/25$।

২২. (গ) 5/4 — $\sin^2300° = 3/4$, $\cos^2225° = 1/2$।

২৩. (গ) $\sqrt{3}/2$ — $-240°$ ও $120°$ সহপ্রান্তিক।

২৪. (ক) $-4/5$ — $\cos\theta = -\sqrt{(1 - 9/25)} = -4/5$।

২৫. (খ) $-\sin\theta$ — $3\pi/2$-এর বিজোড় গুণিতক; চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন।

২৬. (ক) 3/4 — $\sin^2225° = 1/2$, $\cos^2240° = 1/4$।

২৭. (ঘ) $\cos\theta$ — দ্বিতীয় চতুর্ভাগে sin ধনাত্মক; $\sin \to \cos$।

২৮. (ক) 3/4 — $\sin^2330° = 1/4$, $\cos^2225° = 1/2$।

২৯. (খ) $-21/29$ — $\cos\theta = -\sqrt{(1 - 400/841)} = -21/29$।

৩০. (ক) $-3/4$ — $\cos\theta = -\sqrt{(1 - 9/25)} = -4/5$।

৩১. (গ) $-\sin\theta$ — π-এর জোড় গুণিতক; চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন।

৩২. (ঘ) 5/4 — $\sin^2240° = 3/4$, $\cos^2 45° = 1/2$।

৩৩. (খ) $-17/13$ — $\sin\theta = -5/13$, $\cos\theta = -12/13$।

৩৪. (খ) $-1/2$ — $\sin 135° = 1/\sqrt{2}$, $\cos 135° = -1/\sqrt{2}$।

৩৫. (ক) −1 — সম্পূরক/সহপ্রান্তিক জোড়ায় মান কাটাকাটি যায়।

৩৬. (গ) 0 — সম্পূরক/সহপ্রান্তিক জোড়ায় মান কাটাকাটি যায়।

৩৭. (ক) $-7/13$ — $\sin\theta = 5/13$, $\cos\theta = -12/13$।

৩৮. (খ) 4/3 — $\tan 150° = -1/\sqrt{3}$; $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta = 4/3$।

৩৯. (খ) $-1/2$ — $\sin 315° = -1/\sqrt{2}$, $\cos 315° = 1/\sqrt{2}$।

৪০. (ক) 4/3 — $\tan 330° = -1/\sqrt{3}$; $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta = 4/3$।